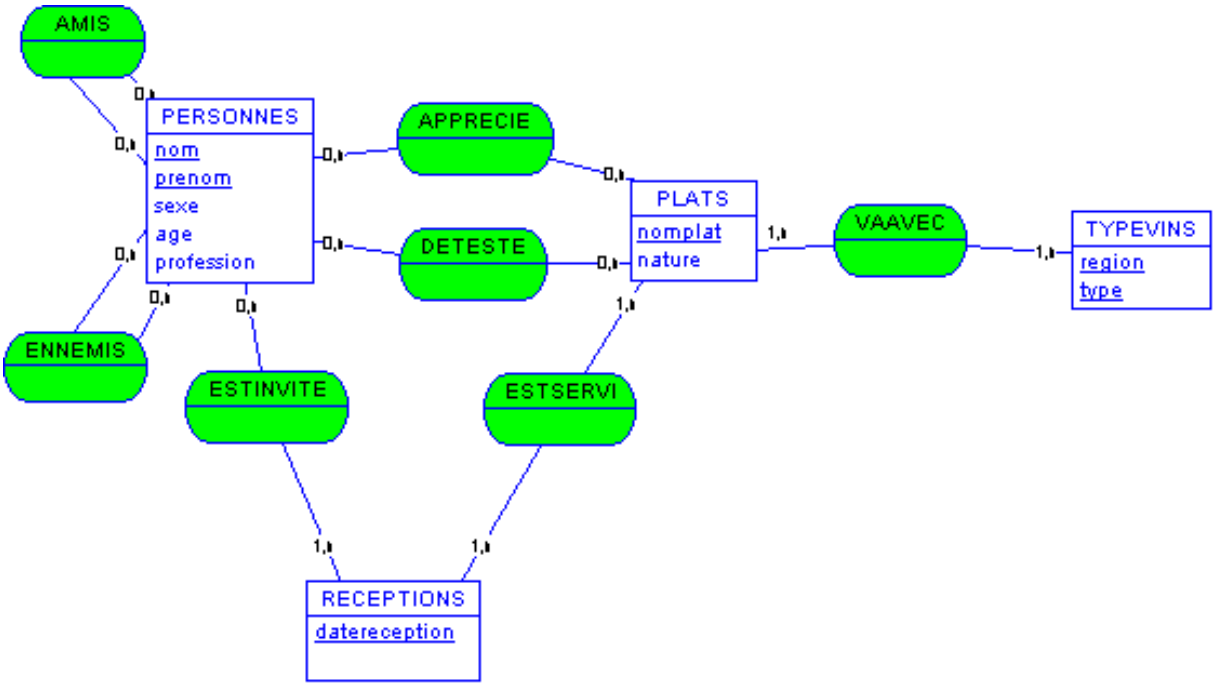
Corrigé TD1
Modèle Entité Association

Corrigé Exercice 1 :



Corrigé Exercice 2 :

PASSAGER(**NoP**, nom, prenom, adresse, profession, banque)

EQUIPAGE(**NoSecu**, nom, adresse, adresse, salaire, NbHrvol, fonction)

PILOTE(**NoSecu**, nom, prenom, adresse, salaire, NbHrvol, Nolicence)

- Pour la relation PILOTE une autre clé possible est Nolicence.

AUSOL(**NoSecu**, nom, prenom, adresse, salaire)

NAVIGANT(**NoSecu**, nom, prenom, adresse, salaire, NbHrvol)

- C'est une relation construite à partir des relations EQUIPAGE et PILOTE par la requête SQL :

EMPLOYE(**NoSecu**, nom, prenom, adresse, salaire)

- C'est une relation construite à partir des relations EQUIPAGE, PILOTE et AUSOL par une reqête SQL avec UNION

PERSONNE(**NoP**, nom, prenom, adresse) avec NoP <-> NoSecu

- C'est est une relation construite à partir des relations PASSAGER, EQUIPAGE,PILOTE et AUSOL par une requête SQL avec UNION.

BILLET(**NoB**, dateem, prix, NoP, NoV, DateDep)

- NoP clé étrangère sur PASSAGER et NoV, DateDept clé étrangère sur DEPART.

DEPART(**NoVol**, **DateDep**, nblibre, nboccup, NoPil1, NoPil2, NoEquip1, NoEquip2, NoEquip3, NoEquip4)

- NoPil2, NoEquip3 et NoEquip4 peuvent avoir une valeur nulle.

VOL(**NoV**, DateDeb, DateFin, hrdep, hrarr, NoL, NoImm)

avec NoL clé étrangère sur LIAISON et NoImm clé étrangère sur APPAREIL.

LIAISON(**NoL**, villedep, villearr)

APPAREIL(**NoImm**, type, capa)

En dehors des contraintes d'intégrité liées au modèle relationnel (contraintes de domaine, de non nullité, d'unicité de valeur, et contraintes d'intégrité référentielle) la base de données associée au schéma relationnel précédent est cohérente si un certain nombre de contraintes liées à l'application sont vérifiées :

- Pour un départ donné D d'un vol V associé à un appareil A, on a :
  - A.capa=D.nboccup + D.nblibre
- pour un départ donné D d'un vol V on a :
  - V.DateDeb <= D.DateDep <= V.DateFin
- etc...

Dépendance fonctionnelle

Corrigé Exercice 1

1- Fermeture transitive de E :

```
   • occupant --> adresse et occupant --> noapt donc
   • occupant --> adresse, noapt
Par transitivité on a donc :
   • occupant --> propriétaire
   • occupant --> nbpièces
On a donc :
   • occupant --> adresse, noapt, nbpersonnes, propriétaire, nbpièces
   • adresse, noapt --> propriétaire, occupant, nbpièces, nbpersonnes

La DF adresse, noapt --> nbpersonnes est obtenue par transitivité avec
occupant
```

2- Clés potentielles de R?

Une clé est un (ensemble d') attribut qui dérive tous les autres. Si on regarde la fermeture transitive de E, on voit que :

- occupant ainsi que
- adresse, noapt

sont dans ce cas. Il y a donc deux clés potentielles.

3- Forme normale de R :

Pour déterminer la forme normale de R, il faut d'abord distinguer les attributs clés des attributs non clés :

- `Attributs clés : adresse, occupant, noapt`
- `Attributs non clés : nbpersonnes, propriétaire, nbpièces`

Une relation est forcément en 1ère forme normale. Elle est en 2ème forme normale si tous les attributs non clés dépendent pleinement des clés. Ici c'est le cas, aucun attribut non clé ne dépend que de `adresse` ou `noapt`.

Une relation est en 3eme forme normale s'il n'existe pas de dépendance fonctionnelle entre deux attributs non clés. C'est le cas ici.

R est donc en 3ème forme normale.

Corrigé Exercice 2

1- Fermeture transitive de E :

- C --> P et H, P --> S donc H,C --> S
- H, S --> C et C --> P donc H, S --> P
- H, P --> S et H, S --> C donc H, P --> C
- H, E --> S et H, S --> C donc H, E --> C donc H, E --> P
- H, E --> C et C, E --> N donc H, E --> N

En résumé on a :

- C --> P
- H, C --> S
- H, S --> C, P
- H, P --> S, C
- C, E --> N
- H, E --> S, C, P, N

2- Clé de R :

De la fermeture transitive on déduit que H, E est une clé potentielle (dérive tous les autres attributs).

Elle est unique car H, E sont les seuls attributs qui ne sont pas en partie droite de DF. Donc ils appartiennent forcément à toutes les clés. Comme H, E est déjà une clé, il ne peut y en avoir d'autres (critère de minimalité).

3- Décomposition de R :

R1, R2, R3 et R4 sont obtenues en décomposant R comme suit :

1. R1 est obtenue en décomposant le schéma initial selon la DF C, E --> N. C'est la seule DF de R1 donc la clé est C, E. R1 est bien évidemment en 3eme forme normale (une seule DF).
2. R2 est obtenue par la DF C --> P. Là encore une seule DF, donc C est la clé de R2 et R2 est en 3eme forme normale.
3. R3 est obtenue par la DF H, S --> C ou la DF H, C --> S. Deux clés possibles H, S ou bien H, C. R3 est aussi en 3eme forme normale.
4. R4 est obtenue par la DF H, E --> C. La clé est donc H, E et R4 est en 3eme forme normale.